

CMS Architecture Plan — Wahana Data Utama

Versi: 1.0

Tanggal: April 2026

Dibuat oleh: Technical Product Manager

Status: Draft — For Internal Review

Daftar Isi

1. [Executive Summary](#)
 2. [Latar Belakang & Motivasi](#)
 3. [Scope & Deliverables](#)
 4. [Technical Stack](#)
 5. [System Architecture Overview](#)
 6. [Project Structure](#)
 7. [Content Model & Data Schema](#)
 8. [API Routes \(Backend\)](#)
 9. [Frontend Routes \(Public & Admin\)](#)
 10. [Authentication & Authorization](#)
 11. [Admin CMS Panel — Fitur & Modul](#)
 12. [Development Phases & Timeline](#)
 13. [Deployment & Infrastructure](#)
 14. [Security Considerations](#)
 15. [Risks & Mitigations](#)
 16. [Appendix: Glossary](#)
-

1. Executive Summary

Wahana Data Utama (WDU) bermaksud menggantikan platform website berbasis WordPress yang sudah ada dengan sebuah **Custom CMS** yang dibangun secara in-house menggunakan stack **React + Node.js**. Sistem baru ini akan terdiri dari dua bagian utama:

- **Public-facing website** — menampilkan konten perusahaan kepada pengunjung umum (Beranda, Tentang Kami, Layanan, Pengalaman, SIS-WDU, Kontak, dan Download Company Profile).
- **Admin Panel (CMS)** — antarmuka berbasis web yang dilindungi login, digunakan oleh tim internal untuk mengelola seluruh konten tanpa perlu menyentuh kode.

Perpindahan dari WordPress ke custom CMS bertujuan untuk memberikan **fleksibilitas penuh** atas struktur konten, **keamanan yang lebih terkontrol**, **performa yang lebih baik**, serta **kemudahan pengembangan fitur baru** di masa depan — termasuk integrasi dengan sistem SIS-WDU yang dimiliki perusahaan.

Target selesai MVP: ±10-12 minggu dari kickoff development.

2. Latar Belakang & Motivasi

Kondisi Saat Ini

Website WDU saat ini berjalan di atas WordPress. Meskipun WordPress adalah solusi yang mudah digunakan, sejumlah keterbatasan mulai dirasakan seiring pertumbuhan kebutuhan bisnis:

Aspek	WordPress (Sekarang)	Custom CMS (Target)
Fleksibilitas struktur konten	Terbatas pada plugin	Sepenuhnya custom
Performa	Bergantung pada plugin & theme	Optimized, SSR/CSR terkontrol
Keamanan	Rentan jika plugin outdated	Kontrol penuh atas security
Integrasi SIS-WDU	Rumit / tidak native	Native API integration
Biaya jangka panjang	Lisensi plugin & hosting khusus	Infrastruktur sendiri, lebih hemat
Scalability	Terbatas	Horizontal scalable

Keputusan Bisnis

Custom CMS memberikan WDU **kepemilikan penuh** atas platform digital-nya — dari data, desain, hingga alur kerja konten — sejalan dengan posisi WDU sebagai perusahaan berbasis data dan teknologi.

3. Scope & Deliverables

In Scope

- Website publik dengan halaman: Beranda, Tentang Kami, Layanan, Pengalaman, SIS-WDU, Kontak, Download Company Profile
- Admin Panel dengan login terproteksi
- Manajemen konten (CRUD) untuk semua halaman

- Upload & manajemen media/file (termasuk Company Profile PDF)
- Form kontak dengan notifikasi email
- REST API backend yang bisa digunakan ulang
- Deployment ke environment production

Out of Scope (v1.0)

- Integrasi mendalam sistem SIS-WDU (dijadwalkan di v1.1)
- Multi-language support
- E-commerce / payment gateway
- Mobile app

4. Technical Stack

Frontend (Public Website + Admin Panel)

Komponen	Teknologi	Alasan
UI Framework	React 18	Ekosistem luas, tim familiar
Routing	React Router v6	Standard routing untuk SPA
State Management	Zustand	Ringan, cocok untuk skala project ini
Styling	Tailwind CSS	Utility-first, cepat, konsisten
Rich Text Editor	TipTap	Headless, fleksibel, bebas vendor lock-in
HTTP Client	Axios	Interceptors untuk auth token
Build Tool	Vite	Lebih cepat dari CRA, DX yang baik
Form Handling	React Hook Form + Zod	Validasi ringan dan type-safe

Backend

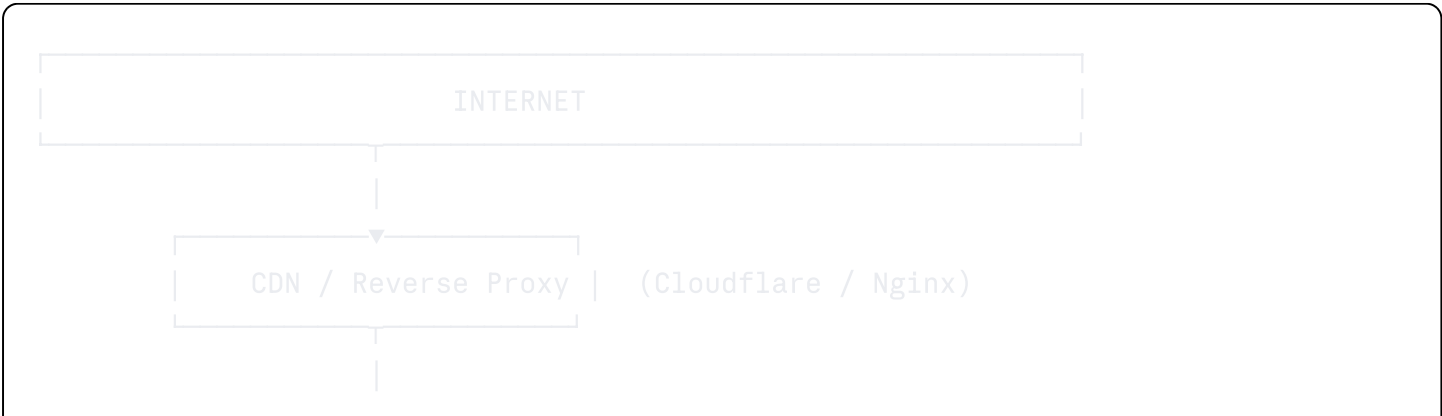
Komponen	Teknologi	Alasan
Runtime	Node.js 20 LTS	Stabil, long-term support
Framework	Express.js	Minimalis, fleksibel
ORM	Prisma	Type-safe, mudah migrasi schema

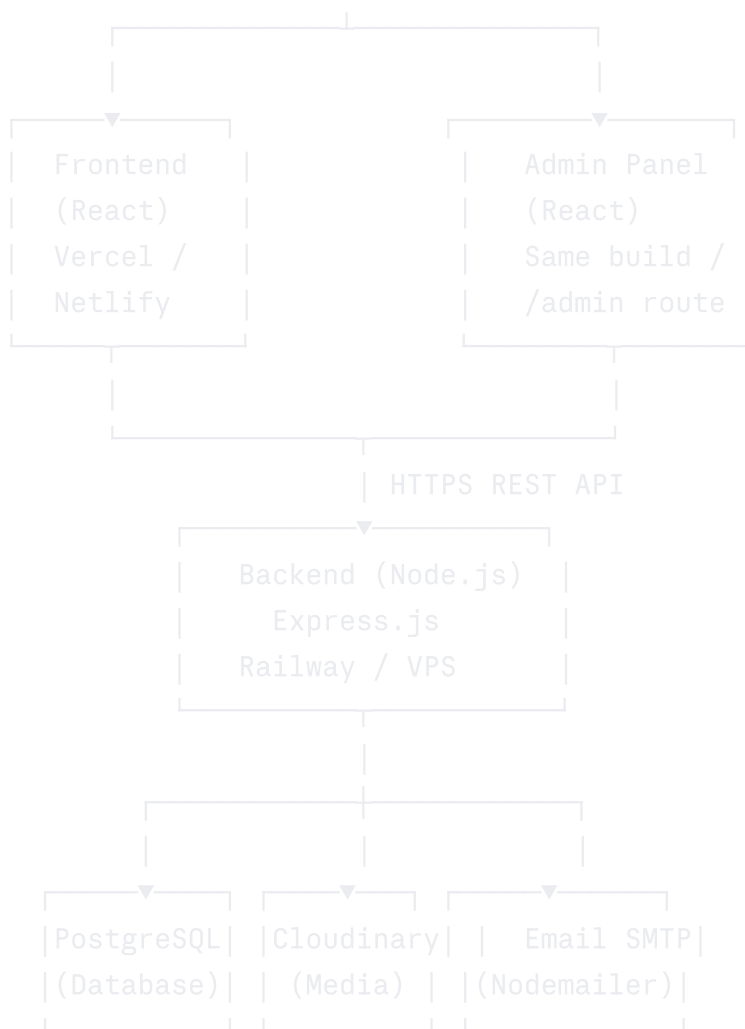
Komponen	Teknologi	Alasan
Database	PostgreSQL	Relasional, handal untuk production
Authentication	JWT (Access + Refresh Token)	Stateless, scalable
Password Hashing	bcrypt	Industri standar
File Upload	Multer + Cloudinary	Storage file di cloud, URL stabil
Email	Nodemailer	Untuk notifikasi form kontak
Validation	Zod	Shared schema antara FE dan BE
API Docs	Swagger (openapi-3)	Dokumentasi API untuk tim

Infrastructure & DevOps

Komponen	Teknologi
Version Control	GitHub (mono-repo atau 2 repo terpisah)
CI/CD	GitHub Actions
Containerization	Docker + Docker Compose
Hosting Backend	Railway / Render / VPS
Hosting Frontend	Vercel / Netlify
Database Hosting	Supabase (managed PostgreSQL) atau Railway
File Storage	Cloudinary (media)
Environment Config	<code>.env</code> + Doppler (opsional)

5. System Architecture Overview





Arsitektur Pattern

- **Frontend:** Single Page Application (SPA) — React berkomunikasi ke backend via REST API.
- **Backend:** RESTful API — stateless, scalable, mudah di-maintain.
- **Pemisahan concerns:** Public website dan Admin Panel adalah satu React app yang sama, dibedakan oleh routing dan auth guard.

6. Project Structure

Repository Structure

Direkomendasikan menggunakan **monorepo** agar lebih mudah berbagi tipe/schema antara FE dan BE.

```

wdu-cms/
├── apps/
│   ├── web/                                # React Frontend (public + admin)
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── components/                # Reusable UI components
│   │   │   ├── pages/                     # Halaman publik
│   │   │   ├── admin/                     # Semua halaman admin panel
│   │   │   ├── hooks/                     # Custom React hooks
│   │   │   ├── store/                     # Zustand state management
│   │   │   ├── services/                  # Axios API calls
│   │   │   ├── utils/                     # Helper functions
│   │   │   └── router/                     # React Router config
│   │   ├── public/
│   │   └── vite.config.ts
│   └── api/                                # Node.js Backend
│       ├── src/
│       │   ├── controllers/                # Request handlers
│       │   ├── routes/                     # Express route definitions
│       │   ├── middleware/                 # Auth, error handling, upload
│       │   ├── services/                   # Business logic
│       │   ├── prisma/                     # Schema & migrations
│       │   └── utils/                       # Helpers, email templates
│       ├── prisma/
│       │   └── schema.prisma
│       └── server.ts
├── packages/
│   └── shared/                             # Shared Zod schemas & types
│       ├── src/
│       └── schemas/
├── docker-compose.yml
├── .env.example
└── README.md

```

7. Content Model & Data Schema

Berikut adalah model data utama berdasarkan konten website WDU saat ini.

7.1 **User** (Admin)

prisma

```

model User {
  id          String   @id @default(cuid())
  email       String   @unique
  passwordHash String
  name        String
  role        Role     @default(EDITOR)
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
}

enum Role {
  SUPER_ADMIN
  EDITOR
}

```

7.2 **Page** (Halaman Statis)

```

prisma

model Page {
  id          String   @id @default(cuid())
  slug        String   @unique   // e.g. "beranda", "tentang-kami"
  title       String
  metaTitle   String?
  metaDesc    String?
  isPublished Boolean   @default(false)
  sections    Json      // Flexible content blocks
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  updatedBy   String?
}

```

7.3 **Service** (Layanan)

```

prisma

model Service {
  id          String   @id @default(cuid())
  title       String
  description  String
  icon        String?
  order       Int       @default(0)
  isActive    Boolean   @default(true)
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
}

```

7.4 **Project** (Pengalaman / Portfolio)

prisma

```
model Project {
  id          String   @id @default(cuid())
  title       String
  client      String
  category    String
  year        Int
  description  String?
  imageUrl    String?
  isHighlight Boolean   @default(false)
  order       Int       @default(0)
  createdAt   DateTime  @default(now())
}
```

7.5 **Media** (File & Gambar)

prisma

```
model Media {
  id          String   @id @default(cuid())
  filename    String
  url         String
  mimeType    String
  size        Int
  altText     String?
  uploadedBy  String
  uploadedAt  DateTime @default(now())
}
```

7.6 **ContactMessage** (Pesan Kontak)

prisma

```
model ContactMessage {
  id          String   @id @default(cuid())
  name        String
  email       String
  phone       String?
  subject     String?
  message     String
  isRead      Boolean   @default(false)
  createdAt   DateTime  @default(now())
}
```


7.7 SiteConfig (Konfigurasi Global)

```
prisma

model SiteConfig {
  key      String @id    // e.g. "company_profile_url", "phone", "email"
  value    String
  updatedAt DateTime @updatedAt
}
```

8. API Routes (Backend)

Base URL: https://api.wdu.co.id/api/v1

8.1 Authentication

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
POST	/auth/login	Login admin, return JWT	✗
POST	/auth/refresh	Refresh access token	✓ (Refresh Token)
POST	/auth/logout	Invalidate refresh token	✓
GET	/auth/me	Get data user yang login	✓

8.2 Pages (Halaman Statis)

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	/pages	List semua halaman	✗
GET	/pages/:slug	Get halaman by slug	✗
PUT	/pages/:slug	Update konten halaman	✓ Admin
PATCH	/pages/:slug/publish	Toggle publish/unpublish	✓ Admin

8.3 Services (Layanan)

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	/services	List semua layanan aktif	✗

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	<code>/services/:id</code>	Detail layanan	✗
POST	<code>/services</code>	Tambah layanan baru	✓ Admin
PUT	<code>/services/:id</code>	Update layanan	✓ Admin
DELETE	<code>/services/:id</code>	Hapus layanan	✓ Admin
PATCH	<code>/services/reorder</code>	Update urutan tampil	✓ Admin

8.4 Projects (Pengalaman)

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	<code>/projects</code>	List semua project	✗
GET	<code>/projects?highlight=true</code>	Hanya project highlight	✗
GET	<code>/projects/:id</code>	Detail project	✗
POST	<code>/projects</code>	Tambah project	✓ Admin
PUT	<code>/projects/:id</code>	Update project	✓ Admin
DELETE	<code>/projects/:id</code>	Hapus project	✓ Admin

8.5 Media

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	<code>/media</code>	List semua media	✓ Admin
POST	<code>/media/upload</code>	Upload file (multipart/form-data)	✓ Admin
DELETE	<code>/media/:id</code>	Hapus file	✓ Admin

8.6 Contact

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
POST	<code>/contact</code>	Kirim pesan kontak	✗
GET	<code>/contact/messages</code>	List pesan masuk	✓ Admin

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
PATCH	/contact/messages/:id/read	Tandai sudah dibaca	✓ Admin
DELETE	/contact/messages/:id	Hapus pesan	✓ Admin

8.7 Site Config

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	/config	Get semua konfigurasi publik	✗
PUT	/config/:key	Update konfigurasi	✓ Admin

8.8 Users (Admin Management)

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	/users	List admin users	✓ Super Admin
POST	/users	Tambah admin baru	✓ Super Admin
PUT	/users/:id	Update user	✓ Super Admin
DELETE	/users/:id	Hapus user	✓ Super Admin
PATCH	/users/:id/password	Reset password	✓ Super Admin

9. Frontend Routes (Public & Admin)

9.1 Public Routes

Route	Halaman	Komponen Utama
/	Beranda	Hero, About Snippet, Services Preview, Stats, CTA
/tentang-kami	Tentang Kami	Company Story, Visi-Misi, Tim, Klien
/layanan	Layanan	Daftar layanan + deskripsi
/pengalaman	Pengalaman	Portfolio/project grid
/sis-wdu	SIS-WDU	Penjelasan & link sistem SIS

Route	Halaman	Komponen Utama
<code>/kontak</code>	Kontak	Form kontak + info alamat + map
<code>/download</code>	Download	Download Company Profile (PDF)
<code>*</code>	404	Halaman not found

9.2 Admin Routes (Dilindungi Auth Guard)

Route	Halaman Admin	Fungsi
<code>/admin</code>	Redirect ke <code>/admin/dashboard</code>	—
<code>/admin/login</code>	Login	Form login admin
<code>/admin/dashboard</code>	Dashboard	Overview: pesan baru, konten terbaru
<code>/admin/pages</code>	Manajemen Halaman	List semua halaman
<code>/admin/pages/:slug</code>	Edit Halaman	Rich text editor per halaman
<code>/admin/services</code>	Manajemen Layanan	CRUD + drag-drop reorder
<code>/admin/services/new</code>	Tambah Layanan	Form tambah layanan
<code>/admin/services/:id</code>	Edit Layanan	Form edit layanan
<code>/admin/projects</code>	Manajemen Pengalaman	CRUD portfolio/project
<code>/admin/projects/new</code>	Tambah Project	Form tambah project
<code>/admin/projects/:id</code>	Edit Project	Form edit project
<code>/admin/media</code>	Media Library	Upload, browse, delete file
<code>/admin/contact</code>	Pesan Kontak	Inbox pesan dari form kontak
<code>/admin/config</code>	Pengaturan Situs	Edit info kontak, upload Company Profile
<code>/admin/users</code>	Manajemen User	CRUD admin user (Super Admin only)
<code>/admin/profile</code>	Profil Saya	Ganti password, update nama

10. Authentication & Authorization

Flow Authentication



Role-Based Access Control (RBAC)

Fitur	EDITOR	SUPER_ADMIN
Edit halaman & konten	✓	✓
Upload media	✓	✓
Kelola layanan & project	✓	✓
Baca pesan kontak	✓	✓
Edit konfigurasi situs	✗	✓
Kelola admin user	✗	✓
Hapus pesan kontak	✗	✓

Security Headers & Best Practices

- Helmet.js untuk HTTP security headers
 - CORS dikonfigurasi strict ke domain yang diizinkan
 - Rate limiting pada endpoint login (max 5 attempt / 15 menit)
 - Refresh token disimpan di httpOnly cookie (tidak bisa diakses JavaScript)
 - Input sanitization sebelum masuk ke database (via Zod validation)
-

11. Admin CMS Panel — Fitur & Modul

11.1 Dashboard

- Ringkasan statistik: jumlah layanan aktif, project, pesan belum dibaca
- Pesan kontak terbaru (3-5 terakhir)
- Quick actions: "Edit Beranda", "Upload Company Profile", "Lihat Pesan"

11.2 Page Editor

- Setiap halaman publik dapat diedit melalui editor yang sesuai
- Rich Text Editor (TipTap) untuk konten panjang
- Preview mode sebelum publish
- Toggle publish/draft
- Meta SEO field (title, description)

11.3 Media Library

- Grid view semua file terupload
- Upload drag-and-drop
- Filter by type (image, PDF, dll)
- Copy URL langsung
- Khusus Company Profile: ada slot dedicated di halaman Config

11.4 Form Kontak Inbox

- Tabel pesan masuk dengan status "Baru" / "Sudah Dibaca"
- Detail pesan: nama, email, nomor, isi pesan, waktu masuk
- Tandai dibaca / hapus

11.5 Konfigurasi Situs

- Edit informasi kontak (email, telepon, alamat)
- Upload/ganti file Company Profile (PDF)
- Edit footer copyright text
- Social media links (opsional)

11.6 Manajemen User

- Hanya bisa diakses Super Admin
- Tambah, edit, hapus akun admin

- Reset password user
-

12. Development Phases & Timeline

Phase 1 — Foundation (Minggu 1-2)

- Setup repository, environment, CI/CD pipeline
- Setup database PostgreSQL & Prisma schema
- Backend: Auth module (login, JWT, refresh token)
- Frontend: Routing setup, layout dasar public & admin
- Docker Compose untuk local development

Phase 2 — Backend API (Minggu 3-4)

- Implementasi semua API routes (Pages, Services, Projects, Media, Contact, Config)
- Middleware: auth guard, error handler, rate limiter
- Integration dengan Cloudinary untuk upload media
- Integration Nodemailer untuk form kontak
- Swagger API documentation

Phase 3 — Admin Panel (Minggu 5-7)

- Login page + auth flow (token storage, interceptor)
- Dashboard
- Page Editor dengan TipTap rich text editor
- CRUD Layanan (dengan drag-drop reorder)
- CRUD Pengalaman / Project
- Media Library
- Inbox Kontak
- Pengaturan Situs & User Management

Phase 4 — Public Website (Minggu 8-9)

- Halaman Beranda (Hero, About snippet, Services, Stats, CTA)
- Halaman Tentang Kami
- Halaman Layanan
- Halaman Pengalaman / Portfolio
- Halaman SIS-WDU
- Halaman Kontak + Form

- Halaman Download Company Profile
- 404 Page
- SEO: meta tags, Open Graph

Phase 5 — QA, Polish & Deployment (Minggu 10-12)

- Cross-browser testing
- Responsive testing (mobile/tablet)
- Performance audit (Lighthouse)
- Security review
- Staging deployment & UAT bersama stakeholder
- Production deployment
- Dokumentasi teknis & handover

Summary Timeline



13. Deployment & Infrastructure

Environment

Terdapat 3 environment yang berjalan paralel:

Environment	Purpose	Domain
development	Local development	localhost
staging	Testing & UAT	staging.wdu.co.id
production	Live website	wdu.co.id

CI/CD Pipeline (GitHub Actions)



Environment Variables Utama

```
env

# Database
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@host:5432/wdu_cms

# JWT
JWT_SECRET=<random-strong-secret>
JWT_EXPIRES_IN=15m
JWT_REFRESH_SECRET=<another-strong-secret>
JWT_REFRESH_EXPIRES_IN=7d

# Cloudinary
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=
CLOUDINARY_API_KEY=
CLOUDINARY_API_SECRET=

# Email
SMTP_HOST=
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=
SMTP_PASS=
CONTACT_EMAIL_TO=wahanadata@yahoo.com

# App
CLIENT_URL=https://wdu.co.id
NODE_ENV=production
PORT=3001
```

14. Security Considerations

Area	Implementasi
Auth	JWT + httpOnly cookie untuk refresh token
Password	bcrypt hashing (saltRounds: 12)
API	CORS strict, Helmet.js headers
Input	Zod validation di semua endpoint
Upload	Validasi MIME type & ukuran file (max 10MB)

Area	Implementasi
Rate Limiting	express-rate-limit di semua endpoint
SQL Injection	Prisma ORM — parameterized queries by default
XSS	TipTap output di-sanitize sebelum render
HTTPS	Wajib di production (via Cloudflare / Let's Encrypt)
Secrets	Tidak pernah commit ke Git, gunakan <code>.env</code>

15. Risks & Mitigations

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi
Scope creep selama development	Sedang	Tinggi	Lock scope di Phase 1, fitur baru masuk backlog v1.1
Tim tidak familiar dengan stack baru	Sedang	Sedang	Workshop internal + pair programming di awal
Konten migrasi dari WordPress memakan waktu	Tinggi	Sedang	Lakukan content audit + migrasi manual secara paralel
Keterlambatan UAT dari stakeholder	Tinggi	Tinggi	Set deadline UAT di awal, sediakan test script
Keamanan endpoint bocor	Rendah	Tinggi	Security review sebelum production deploy
Downtime saat go-live	Rendah	Tinggi	Blue-green deployment atau maintenance window yang dikomunikasikan

16. Appendix: Glossary

Istilah	Penjelasan
CMS	Content Management System — sistem pengelolaan konten
REST API	Antarmuka komunikasi antara frontend dan backend berbasis HTTP
JWT	JSON Web Token — format token untuk autentikasi stateless

Istilah	Penjelasan
SPA	Single Page Application — aplikasi web yang berjalan di satu halaman HTML
ORM	Object-Relational Mapper — layer abstraksi database (Prisma)
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operasi dasar data
UAT	User Acceptance Testing — pengujian oleh pengguna akhir
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment — otomasi build dan deploy
RBAC	Role-Based Access Control — kontrol akses berdasarkan peran pengguna
httpOnly Cookie	Cookie yang tidak bisa diakses oleh JavaScript, lebih aman untuk token
Monorepo	Satu repository yang menampung beberapa project/package sekaligus
SIS-WDU	Sistem Informasi internal Wahana Data Utama

Dokumen ini adalah living document dan akan diperbarui seiring dengan perkembangan project. Untuk pertanyaan teknis, hubungi Technical Product Manager atau Lead Developer.